

Cuauhtémoc Bautista

Manager AI Engineer — Agentes de IA en Producción

✉ cuauhtemocbe@gmail.com 📞 5536743865 📍 CDMX, Mexico 🔗 linkedin.com/in/cuauhtemocbe
📁 github.com/cuauhtemocbe/Portfolio-Data-Scientist

SOBRE MÍ

Ingeniero de IA y científico de datos senior (8 años de experiencia), especializado en liderar equipos de IA agéntica y llevar sistemas de agentes LLM a producción de forma confiable. Lidero un equipo de 4 ingenieros: defino la arquitectura técnica, apruebo despliegues y mantengo un alto rigor de ingeniería (testing, mutation testing, CI/CD), con evaluación continua que sostiene mis agentes en producción con score >95%. Diseño arquitecturas con LangGraph y Langfuse, guardrails contra prompt injection y prácticas de privacidad de datos, además de un framework agéntico propio (Claude Code CLI, MCP) para orquestar repositorios y proponer/implementar mejoras de forma autónoma. Antes de liderar IA agéntica, construí base en ciencia de datos, crédito tradicional, geoestadística, machine learning, visión por computadora y big data.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Manager AI Engineer — Auronix · ene 2026 - actualmente | 8 meses

- **Liderazgo técnico de equipo de IA generativa:** lidero un equipo de 4 ingenieros, defino la arquitectura técnica y coordino la entrega de soluciones con LLMs en producción para clientes como Estafeta, Chedraui, Bebbia y Spin by Oxxo.
- **Plataforma de agentes conversacionales:** diseñé la arquitectura adoptada como estándar y plantilla oficial de la empresa — routing inteligente y subgrafos especializados con LangGraph, observabilidad y gestión de prompts con Langfuse, guardrails multiturno contra prompt injection y una librería de skills reutilizables — acelerando la implementación de nuevos bots conversacionales en múltiples cuentas.
- **Asistente conversacional para Bebbia:** lideré el desarrollo end-to-end — arquitectura LangGraph en grafo paralelo con guardrail, prompt-ops en Langfuse y checkpoint en MySQL — más un pipeline de model-bench (costo, latencia, juez ciego).
- **Dashboard de desempeño de agentes:** diseñé un dashboard con señales de LLM-as-judge que detecta alucinaciones y clasifica oportunidades de negocio y clientes potenciales.
- **Sistema de evaluación continua:** construí capability evals, redteam adversarial y regression evals sobre golden datasets (score >95%), más mutation testing (~99% en módulos clave) para monitorear la calidad de los agentes en producción.
- **Framework agéntico multicapa:** diseñé un sistema de agentes LLM (Claude Code CLI, skills propios, servidores MCP) con capa mecánica de hooks para automatizar la gestión de múltiples repositorios y servicios.
- **Orquestación multiagente en dos etapas:** un agente propone User Stories cross-repo y otro las implementa tras aprobación humana, invocando Claude Code CLI en cada repo destino.
- **Guardrails de seguridad:** implementé un modelo de despliegue sin push directo a main (rama + PR + CI verde) y un gate de Socket Firewall que bloquea automáticamente dependencias maliciosas en PRs de Dependabot, reforzado con SCA continuo vía Socket Security.
- **Gobernanza de estándares a escala:** automaticé la auditoría de buenas prácticas por repositorio y la sincronización de configuración y skills de Claude Code entre proyectos, detectando divergencias reales frente a simples retrasos.

HERRAMIENTAS: Python, TypeScript, LangChain, LangGraph, Langfuse, OpenAI, Anthropic, Claude Code CLI, FastAPI, Pydantic, pytest, Zod, Stryker, Promptfoo, Docker, Rancher, Git/GitHub/GitLab, CI/CD, MongoDB, MySQL, Postgres, Qdrant, FAISS, Metabase, AWS, Power BI, MCP (GitHub, SonarQube, Engram), Socket Firewall/Socket Security, Slack API, systemd timers, gitleaks

Senior Data Scientist — Auronix · sept 2023 - dic 2025 | 2 años 4 meses

- **Servicio de FAQ/intenciones conversacional:** lo diseñé y construí desde cero (FastAPI + LangChain), escalándolo de una herramienta de un solo cliente a una plataforma multi-tenant para Estafeta, Betterware, Chedraui, Creditea y SBO/Spin by Oxxo.
- **Framework de evaluación propio:** construí la evaluación del servicio (precisión, recall, F1, clustering de intenciones), evolucionándola hacia LLM-as-judge con calibración e intervalos de confianza 95%/±3%.
- **Microservicio de clustering semántico:** desarrollé un servicio con embeddings de OpenAI + scikit-learn sobre RabbitMQ/S3 para agrupar automáticamente preguntas e intenciones de usuarios.
- **Agentes orquestadores de datos:** desarrollé apps de consulta y visualización interactiva de datos en lenguaje natural — un agente cliente MCP (Firebase) para conectarse a herramientas externas de datos y otro con Spice AI para NSQL — con generación automática de gráficos.
- **Transición a liderazgo técnico:** desde sept 2025 asumí el liderazgo técnico del equipo de IA, dirigiendo el diseño de las primeras arquitecturas de agentes multi-rol con patrón supervisor sobre LangGraph para casos de uso de telco — la base de la plataforma de agentes que hoy lidero formalmente como Manager.

HERRAMIENTAS: Python, FastAPI, LangChain, LangGraph, OpenAI, Scikit-learn, RabbitMQ, MCP (Firebase), Spice AI, MongoDB, Postgres, Docker, AWS, Git/GitHub/GitLab

Senior Data Scientist — Agile Thought · sept 2021 - ago 2023 | 2 años

Contribuí en proyectos clave para clientes como el SAT (sector público regulado) y Walmart México, desarrollando soluciones escalables de procesamiento de datos y herramientas de NLP.

- En el Servicio de Administración Tributaria (SAT) México, diseñé, desarrollé y producticé pipelines ETL usando Scala, Spark y Databricks, integrados con PostgreSQL, asegurando procesamiento escalable y confiable de grandes volúmenes de datos en entornos distribuidos.
- En Walmart México, desarrollé una biblioteca en Python para minería de datos con NLP, utilizada en más de 200 notebooks por 12 científicos de datos.
- Optimicé los pipelines de procesamiento de grandes volúmenes de datos, reduciendo en 40% el uso de recursos en la nube.
- Traduje requerimientos de negocio a especificaciones técnicas y expliqué las soluciones a audiencias no técnicas, levantando requerimientos propios que implementé y transferí al equipo técnico para su adopción en otros proyectos.

HERRAMIENTAS: Databricks, Python, Scala, PySpark, Azure, Postgres, Office

Data Scientist — Financiera Portafolio de Negocios · feb 2019 - ago 2021 | 2.5 años

- Implementé una solución analítica que mejoró la eficiencia en la colocación de créditos empresariales entre \$500,000 y \$5,000,000 MXN.
- Apliqué técnicas avanzadas de minería de datos para detectar patrones crediticios y definir métricas y reglas de negocio efectivas.
- Diseñé un modelo de score crediticio con ML (Logistic Regression, XGBoost, KNN, SVM) y técnicas financieras como Weight of Evidence, optimizando la evaluación de riesgo.
- Automaticé la captura de documentos (INE, CURP, RFC, comprobantes, estados de cuenta) con visión por computadora, web scraping y Power Platform, reduciendo errores y tiempos operativos.
- Desarrollé dashboards con Power BI para monitorear el comportamiento de los clientes y facilitar decisiones estratégicas.

HERRAMIENTAS: Python, Jupyter, SQL Server, PyCharm, Docker, AWS, Power Platform Microsoft, Power BI, Office

Project Manager — Consultora ADEYATI · ene 2012 - dic 2016 | 5 años

- Planifiqué, gestioné y ejecuté 15 proyectos con montos de hasta \$2,000,000 MXN, cumpliendo tiempos y presupuesto, con reportes de avance constantes a los clientes.
- Lideré un equipo multidisciplinario de 10 personas, promoviendo un entorno colaborativo y productivo.
- Diseñé obras hidráulicas y proyectos de conservación de suelo enfocados en la sostenibilidad ambiental.
- Realicé estimaciones de costos precisas, asegurando una gestión financiera sólida en cada proyecto.

EDUCACIÓN

Universidad Autónoma de México Diplomado en Ciencia de Datos — 2024 - 2025

Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial Pasante en Maestría en Geomática — 2016-2018

Universidad Autónoma Chapingo Ing. en Recursos Naturales Renovables — Título obtenido por alto rendimiento académico — 2006 a 2011

CERTIFICACIONES

- Professional Certificate Python Data Science (IBM, edX)
 - Python 3 Programming (University of Michigan, Coursera)
-

CURSOS

- Programación de Lenguaje Natural para IA + LLMs, Prompts y LangChain
 - Data Science and Machine Learning Capstone Project
 - Analyzing Data with Python
 - Visualizing Data with Python
 - Data Collection and Processing with Python
 - ETL and Data Pipelines with Shell, Airflow and Kafka
 - Building Batch Data Pipelines on Google Cloud
 - Effective Programming in Scala
-

TECNOLOGÍAS

- **IA Generativa & LLMs:** LangChain, LangGraph, Langfuse, LangSmith, MCP (Model Context Protocol), OpenAI, Anthropic, Claude Code CLI (SDD/TDD), prompt engineering, guardrails, LLM-as-judge, redteaming adversarial
 - **Ingeniería de software:** Python, TypeScript, FastAPI, NestJS, Hono, Pydantic, pytest (unit/e2e), Git/GitHub/GitLab, CI/CD, Docker, Kubernetes (Helm), Rancher, RabbitMQ
 - **Lenguajes de programación:** Python, TypeScript, Scala, SQL, R
 - **Bases de datos:** SQL Server, MySQL, Postgres, MongoDB, Amazon DocumentDB, Qdrant, FAISS, Liquibase
 - **Cloud:** AWS, GCP, Azure
 - **BI & Data Visualization:** Power BI, Tableau, Metabase
 - **Modelos Machine Learning:** Linear Regression, Logistic Regression, XGBoost, Random Forest, SVM, K-NN, Naive Bayes, K-means, Scikit-learn
 - **Otras herramientas:** Databricks, Jupyter, PySpark, QGIS, Office, New Relic
-

IDIOMAS

- **Español:** Nativo

- **Inglés:** B2 (intermedio) — lectura: 80%, escritura: 60%, conversación: 60%
-

COLABORACIONES

Cursos

- Impartí el "Curso de Python Básico a Intermedio", con duración de 45 horas, UPIIC, IPN, 2023.

Investigación académica

- Colaborador del artículo *Assessing Digital Competence Through Teacher Training in Early Education Teachers*, con la Universidad de Las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2023.

Geomática y análisis de delitos

- Colaborador en el estudio "5013 homicidios en CDMX", 2018.
- Colaborador en la "Validación del mapa de México y Centroamérica 2016-2018", Agencia Espacial Europea y la Universidad Católica de Lovaina, 2018.

Hackathon

- Participante en el Hackathon RIIAA 2021 "Justicia para los desaparecidos", 2021.